

De acordo com o que ja tem no CalcEngine:

Fluxo A — Por volume de combustível (já existe no código)

Documento: $\text{Emissão CO}_2 \text{ (kg)} = \text{Volume (L)} \times \text{FE_CO}_2 \text{ (kgCO}_2\text{/L)}$

Isso é **exatamente** o que `calculate_emissions_from_fuel(liters, fuel_type)` faz hoje:

```
return liters * float(factors[fuel_type]) # Volume × FE
```

É o motor do cálculo do pedágio. Não muda nada na lógica — só os **valores** de `emission_factors` precisam virar os da Tabela 4.1.1.1.1.c:

<code>fuel_type</code>	valor novo (kgCO ₂ /L)
<code>gasolina_c</code>	2,23
<code>etanol (hidratado)</code>	1,51
<code>diesel_s10</code>	2,63

Fluxo B — Por distância (NÃO existe ainda)

Documento: $\text{FE_CO}_2 \text{ (g/km)} = \text{FE_CO}_2 \text{ (g/L)} \div \text{Autonomia (km/L)} \rightarrow \times \text{Distância}$

Falta uma função e um campo. Precisa de `autonomia_km_por_litro` no `TechnicalSpecs`.

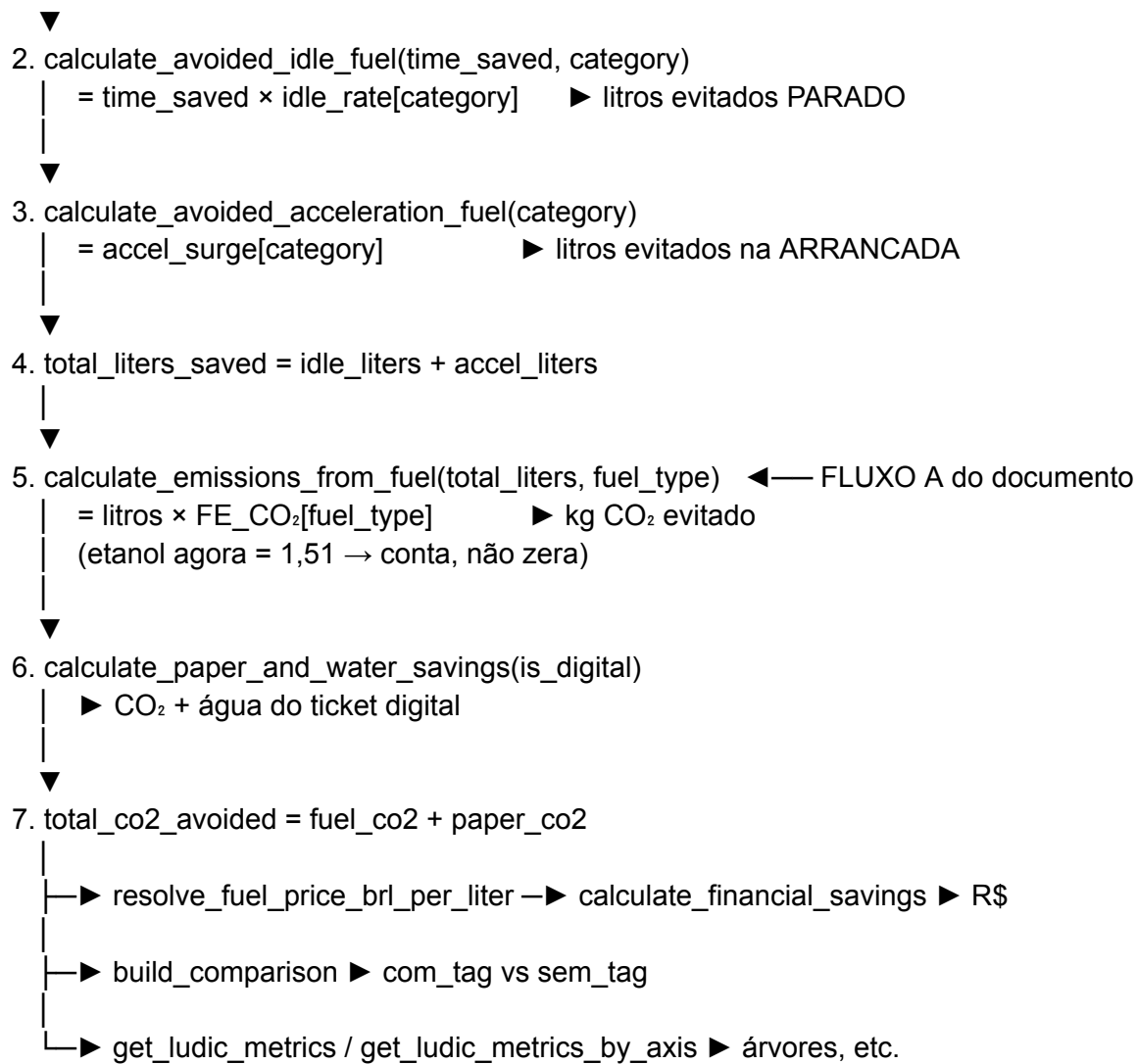
Fluxo de cálculo completo — usando TODAS as funções que vocês têm

Mapeando contra o `process_transaction` (o pedágio, que é o core):

ENTRADA: `real_time_sec`, `vehicle_data{category, fuel_type}`, `context`, `uf_passagem`



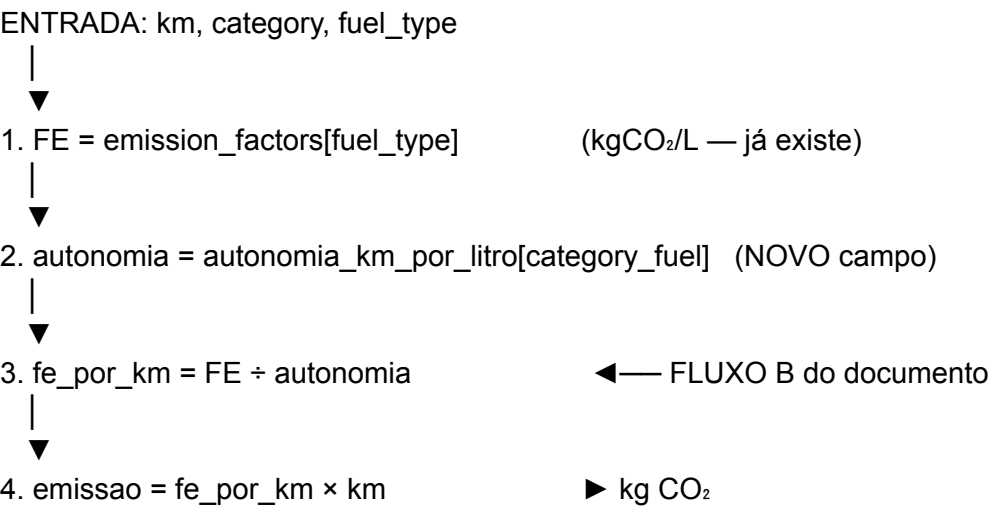
1. `baselines[context].avg_wait_sec` → `time_saved = baseline - real_time`
| (quanto tempo a tag economizou)
|



Onde o documento se encaixa: os passos 1–4 são **física do veículo** (idle/accel — não estão no documento, são seus). O passo 5 é a **fórmula geral por volume** do documento. O resto (financeiro, lúdico) é específico de vocês.

O que o Fluxo B (distância) acrescentaria

Seria um **fluxo paralelo**, não substitui o do pedágio. Um caminho mais curto:



Isso reaproveita `emission_factors` que já existe. Só precisa de uma função nova tipo `calculate_emissions_per_km` e o campo `autonomia`.

Resumo do que muda no código

Item	Status	Ação
<code>calculate_emissions_from_fuel</code>	✅ Já existe	Nenhuma — é o Fluxo A do documento
Valores de <code>emission_factors</code>	⚠ Mudar	gasolina 2,23 · etanol 1,51 · diesel 2,63 (combustão realista)
<code>idle_rates</code> / <code>accel_surge</code>	✅ Já existe	Nenhuma — são seus, não do documento
<code>autonomia_km_por_litro</code>	❌ Falta	Adicionar no <code>TechnicalSpecs</code>
<code>calculate_emissions_per_km</code>	❌ Falta	Criar (Fluxo B)
Veículo pesado (g/kWh→g/km)	❌ Opcional	Só se precisar de alta precisão; senão usa autonomia direto

